

Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Campus Patrocínio
1º Semestre / 2026

Disciplina: Lógica de Programação
Prof.: Angélica Ribeiro - angelicaribeiro@iftm.edu.br

25 de março de 2026

2ª Lista de Exercícios

1. Identifique, justificando sua resposta, quais das equivalências abaixo são válidas.
 - (a) $P \wedge Q \Leftrightarrow P$
 - (b) $P \vee Q \Leftrightarrow P$
 - (c) $P \vee \neg Q \Leftrightarrow \text{false}$
 - (d) $\text{false} \Leftrightarrow P$
 - (e) $P \Leftrightarrow \text{true}$
 - (f) $((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow S) \Leftrightarrow \text{true}$
 - (g) $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \text{true}.$
 - (h) $(P \vee Q) \rightarrow R \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$
 - (i) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$
2. Quais das proposições abaixo são satisfatíveis, falsificáveis, tautologias, contradições e/ou contingências?
 - (a) $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
 - (b) $\neg(P \wedge \neg P)$
 - (c) $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
 - (d) $(P \vee Q) \rightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q))$
3. Considere o conjunto de sentenças indicados a seguir. Quais sentenças são satisfatíveis?

- (a) Marcos não está feliz, ou se Sílvia foi ao baile então Marcos também foi ao baile. Se Marcos está feliz, então Sílvia não foi ao baile. Se Marcos foi ao baile, então Sílvia também foi ao baile.
 - (b) Um casamento é feliz, se, e somente se, os noivos têm objetivos comuns. Os noivos têm objetivos comuns se, e somente se, os noivos cursam disciplinas em áreas comuns. Há divórcio, se, e somente se, o casamento é infeliz. Há divórcio, se, e somente se, os noivos não cursam disciplinas em áreas comuns.
4. Demonstre se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas:
- (a) H é satisfatível, se, e somente se, $\neg H$ é satisfatível.
 - (b) H é contraditória, se, e somente se, $\neg H$ é satisfatível.
 - (c) H é tautologia, se, e somente se, $\neg H$ é contraditória.
 - (d) H é tautologia, se, e somente se, H é satisfatível.
 - (e) Se H é contraditória, então $\neg H$ é satisfatível.
 - (f) Se H é tautologia, então $H \wedge G$ equivale a G .
 - (g) H é tautologia, se, e somente se, $H \wedge G$ equivale a G .
 - (h) Se H é tautologia, então $H \vee G$ equivale a G .
 - (i) Se $H \vee G$ equivale a G , então H é tautologia.
 - (j) Se H é satisfatível, então $(H \vee G)$ equivale a G .
 - (k) Se $H \Rightarrow G$ e G é tautologia, então H é tautologia.
 - (l) Se $H \Rightarrow G$ e H é tautologia, então H é tautologia.
 - (m) Se H é satisfatível, então $H \wedge G$ equivale a G .
 - (n) H é tautologia ou G é tautologia $\Rightarrow$ se $\neg H$ é contraditória, então G é tautologia.
 - (o) Se $H \Rightarrow G$, então $(H \rightarrow E) \Rightarrow (G \rightarrow E)$.
 - (p) Se H é satisfatível e $(H \rightarrow G)$ é satisfatível, então G é satisfatível.
5. Apresente uma negação para cada uma das proposições abaixo:
- (a) 37 é um número primo.
 - (b) Bruno irá, mas ele não vai jogar.
 - (c) Nós venceremos o primeiro jogo ou o segundo.
 - (d) Se não há sanduíches, vou comer um cachorro-quente.
 - (e) Matemática é muito legal e computação fundamental.
 - (f) Nem todas as pessoas têm acesso ao ensino superior.
6. Demonstre se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas:

- (a) Se H é satisfatível, então H é tautologia.
 - (b) Se H equivale a G , então $G \Rightarrow H$.
 - (c) Se $H \Rightarrow G$, então H equivale a G .
 - (d) Se $H \Rightarrow G$, então $(H \vee E) \Rightarrow (G \vee E)$.
 - (e) Se $H \Rightarrow G$, então $(H \wedge E) \Rightarrow (G \wedge E)$.
 - (f) Se $H \Rightarrow G$, então $(G \rightarrow E) \Rightarrow (H \rightarrow E)$.
 - (g) Se $H \Rightarrow G \Rightarrow E$, então G equivale a E .
 - (h) Se H é contraditória, então $H \Rightarrow E$ para toda fórmula E .
 - (i) Se $\{H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n\}$ é tautologia, então $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é satisfatível.
 - (j) Se $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é satisfatível, então $\{H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n\}$ é tautologia.
 - (k) $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é insatisfatível, se e somente se, $\neg \{H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n\}$ é tautologia.
 - (l) As fórmulas contraditórias são equivalentes entre si.
 - (m) As fórmulas que são tautologias são equivalentes entre si.
 - (n) Se H é satisfatível, então $\neg H$ é satisfatível.
7. Em cada um dos raciocínios abaixo verifique se a terceira afirmação é consequência das duas primeiras (ou seja, verifique se as duas primeiras afirmações implicam a terceira). Caso contrário, explique o erro cometido.
- (a) Se você vê manchas na sua frente, então você está vendo um leopardo.
Você está olhando um leopardo.
Logo, você vê manchas na sua frente.
 - (b) Os alunos dormem se a aula é monótona.
A aula é monótona.
Logo, os alunos não dormem.
 - (c) Se você andar debaixo de um coqueiro, provavelmente terá sua cabeça rachada. Quem vai à Bahia anda debaixo de coqueiros.
Logo, se você vai à Bahia terá sua cabeça rachada, provavelmente.
 - (d) Quem faz todos os exercícios é aprovado em Estruturas Algébricas.
Você não faz todos os exercícios.
Portanto, você será aprovado em Estruturas Algébricas.